

6 Wielokryterialny permutacyjny problem przepływowy

Poniżej przedstawiono problem optymalizacji dyskretny dla laboratorium z optymalizacji wielokryterialnej. Podstawą problemu jest klasyczny problem przepływowy przedstawiony w podrozdziale 2.8 (dla kryterium makespan są to te same problemy). Zasadniczo dane wejściowe, ustalona liczba maszyn ($m = 3$), kolejność wykonywania zadań π oraz sposób obliczenia czasów zakończenia $C_{\pi(j)}^i$ (wraz z kolejnością ich obliczania) są prawie identyczne. Jedyną różnicą jest to że w danych wejściowych dodatkowo dla każdego zadania j zdefiniowany jest pożądaný termin jego zakończenia (tzw. due date/deadline) oznaczany przez $d_j \in \mathbb{N}_+$, podobnie jak to miało miejsce dla problemu 2.7. Ze względu na to lekko zmienia się też sposób generacji instancji (pokazany w dalszej części).

Dla tego problemu można zdefiniować szereg kryteriów. W naszej sytuacji rozważamy następujące kryteria (wszystkie dotyczą minimalizacji):

1. Długość uszeregowania/czas zakończenia wszystkich zadań (makespan)

$$C_{\max} = \max_{j \in \{1, 2, \dots, n\}} C_j^3, \quad (34)$$

2. Suma czasów zakończenia (ściślej przepływów) wszystkich zadań (total flowtime)

$$\Sigma F = \sum_{j \in \{1, 2, \dots, n\}} C_j^3, \quad (35)$$

3. Maksymalne spóźnienie zadania (max tardiness)

$$T_{\max} = \max_{j \in \{1, 2, \dots, n\}} \max\{C_j^3 - d_j, 0\}, \quad (36)$$

4. Suma spóźnień zadań (total tardiness)

$$\Sigma T = \sum_{j \in \{1, 2, \dots, n\}} \max\{C_j^3 - d_j, 0\}, \quad (37)$$

5. Maksymalna nieterminowość zadania (max lateness)

$$L_{\max} = \max_{j \in \{1, 2, \dots, n\}} C_j^3 - d_j, \quad (38)$$

6. Suma nieterminowości zadań (total lateness)

$$\Sigma L = \sum_{j \in \{1, 2, \dots, n\}} C_j^3 - d_j. \quad (39)$$

Podczas laboratorium problem będzie definiowany z użyciem od 2 do 4 z powyższych kryteriów. Wszystkie kryteria do obliczenia wymagają tej samej macierzy czasów zakończenia C . Należy jednak uważać i rozróżniać kolejność danych wejściowych (zadanie j -te), a kolejność wg rozwiązania π (zadanie $\pi(j)$), czyli wykonywane jako j -te). Innymi słowy nie należy mylić C_j^i z $C_{\pi(j)}^i$. Jest to istotne dla kryteriów 3-6, gdyż wartości d_j zdefiniowane są wg kolejności danych wejściowych, a nie kolejności wykonywania. Tak więc można we wzorach (36)–(39) stosować $C_{\pi(j)}^i$ zamiast C_j^i , o ile d_j zostanie zamienione na $d_{\pi(j)}$. Dla wzorów (34) oraz (35) nie stanowi to żadnej różnicy (w praktyce wartością $C_{\max}$ jest i tak zawsze $C_{\pi(n)}^m$).

Generacja instancji Dla parametru n oraz ziarna Z :

1. $\text{init}(Z)$.
2. $S \leftarrow 0$.
3. Dla i od 1 do 3:
 - 3.1. Dla j od 1 do n :
 - 3.1.1. $p_j^i \leftarrow \text{nextInt}(1, 99)$.
 - 3.1.2. $S \leftarrow S + p_j^i$.
4. Dla j od 1 do n :
 - 4.1. $d_i \leftarrow \text{nextInt}(\lfloor \frac{S}{4} \rfloor, \lfloor \frac{S}{2} \rfloor)$.